

# Pienso como Científico

Situaciones problema para preguntar, proponer hipótesis y diseñar experimentos.

4.º-5.º Ciencias Naturales · 10 preguntas

---

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

**1. Quieres saber si las plantas necesitan luz para crecer. ¿Qué experimento es correcto?**

- a. Una sola planta al sol
- b. Preguntarle a un amigo
- c. Dos plantas iguales, con la misma agua y tierra: una al sol y otra en la oscuridad
- d. Dos plantas distintas, una al sol con agua y otra a oscuras sin agua

**2. En un experimento, ¿qué es la variable?**

- a. Lo que nunca se mide
- b. Lo que se cambia para ver qué efecto tiene
- c. El resultado esperado
- d. El nombre del experimento

**3. ¿Qué es una hipótesis?**

- a. El material del experimento
- b. Un resultado seguro
- c. Una opinión sin razones
- d. Una posible respuesta que se pone a prueba

**4. Tu hipótesis era que el hielo se derrite más rápido en agua salada, pero el resultado fue otro. ¿Qué haces?**

- a. Olvidar el experimento
- b. Decir que el experimento salió mal y no contarlo
- c. Cambiar los datos para que coincidan
- d. Registrar lo que pasó y sacar conclusiones con esos datos

**5. Quieres separar arena del agua de un vaso. ¿Qué método eliges?**

- a. Añadir más arena
- b. Usar un imán
- c. Agitar con fuerza
- d. Filtrar con un papel o tela

**6. ¿Por qué es importante repetir un experimento varias veces?**

- a. Para comprobar que el resultado no fue casualidad
- b. Para gastar más materiales
- c. Porque es aburrido una sola vez
- d. No es importante

**7. Observas que tu sombra es larga por la mañana y corta al mediodía. ¿Qué pregunta científica puedes formular?**

- a. ¿Me gusta mi sombra?
- b. ¿Cómo cambia la sombra según la posición del Sol?
- c. ¿Mi sombra es bonita?
- d. ¿Qué desayuné hoy?

**8. Para registrar la temperatura del agua cada 5 minutos, ¿qué instrumentos necesitas?**

- a. Un termómetro y un reloj
- b. Una regla y un imán
- c. Una lupa y una balanza
- d. Un espejo y una linterna

**9. Quieres saber qué material conduce mejor el calor. ¿Qué debes mantener igual en todas las pruebas?**

- a. El tamaño de las piezas y la fuente de calor
- b. El material
- c. Nada
- d. El resultado

**10. Empujas dos pelotas iguales: una con suavidad y otra con fuerza. ¿Qué esperas observar?**

- a. Las dos van igual
- b. Ninguna se mueve
- c. La empujada suave va más lejos
- d. La empujada con más fuerza va más rápido y más lejos

## Respuestas: Pienso como Científico

1. **c)** Dos plantas iguales, con la misma agua y tierra: una al sol y otra en la oscuridad Solo debe cambiar la luz; todo lo demás se mantiene igual.
  2. **b)** Lo que se cambia para ver qué efecto tiene
  3. **d)** Una posible respuesta que se pone a prueba
  4. **d)** Registrar lo que pasó y sacar conclusiones con esos datos Una conclusión vale aunque no sea la esperada.
  5. **d)** Filtrar con un papel o tela
  6. **a)** Para comprobar que el resultado no fue casualidad
  7. **b)** ¿Cómo cambia la sombra según la posición del Sol?
  8. **a)** Un termómetro y un reloj
  9. **a)** El tamaño de las piezas y la fuente de calor Solo cambia el material; lo demás debe ser igual para compararlo con justicia.
  10. **d)** La empujada con más fuerza va más rápido y más lejos La fuerza aplicada cambia la rapidez del movimiento.
- 

**Objetivo:** Resolver situaciones problema como un científico: formular preguntas, proponer hipótesis y diseñar experimentos controlando una variable.

**DBA:** Ciencias Naturales · 4.º · DBA 5: «Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación).»; Ciencias Naturales · 4.º · DBA 1: «Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez).»